

# Examen Tipo

## 1. Ejercicio 1 – Autores (10 puntos)

Instrucciones:

- Duración: 2:15 minutos.
- Entrega:
  - Obligatoriamente debes crear el proyecto con tu **nombre**: Ejemplo: CarlosGarcia.
  - Subir un archivo **zip** con el contenido del proyecto, ejemplo Autores-CarlosGarcia.zip
  - Obligatoriamente la ventana de la aplicación debe tener como **título**: “Autores – NombreApellido1 del alumno.
  - Obligatoriamente el **primer** autor debe de ser los datos del alumno

Desarrollar una aplicación en JavaFX que permita manipular una lista de autores. La figura muestra la interfaz de la aplicación.

Mediante el botón Borrar se pueden borrar los elementos seleccionados. A través del botón Añadir se puede añadir un nuevo elemento a la lista. Con el botón Modificar, modificamos el elemento de la lista seleccionado.

Los datos se leerán de un archivo de texto y se realizan modificaciones o adiciones se podrán grabar al mismo fichero desde un botón de la aplicación

The application window titled "autores.fxml" contains a menu bar with "Archivo" and "Opciones". Below the menu bar are three buttons: "Añadir", "Borrar", and "Salir Grabando".

The main area features a table with the following columns: DNI, Nombre, Apellidos, Nacimiento, and Imagen.

**Left Screenshot (Table with data):**

| DNI       | Nombre  | Apellidos | Nacimiento | Imagen |
|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| 12345678A | Brandon | Sanderson | 28/01/1980 |        |
| 22345678A | Laura   | Gallego   | 01/02/1990 |        |
| 32345678A | Ana     | Tejas     | 28/03/1995 |        |

Below the table are input fields for DNI, Imagen, Nombre, Apellidos, and Nacimiento, followed by a "Modificar" button.

**Right Screenshot (Empty table):**

The table area displays the message "Tabla sin contenido". The input fields and buttons remain the same, but the "Modificar" button is replaced by "Aplicar" and "Cancelar" buttons.

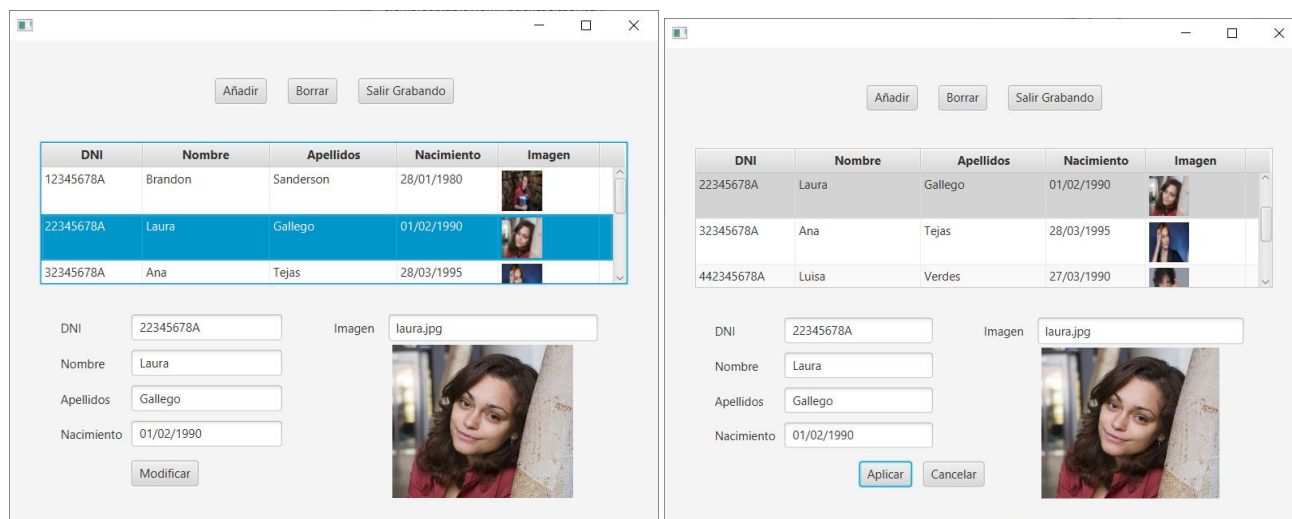


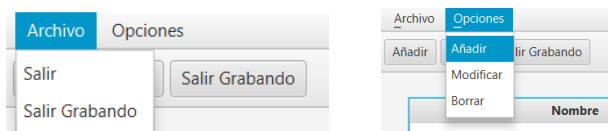
Figura 1. Interfaz de la aplicación pedida

Trabajo que desarrollar:

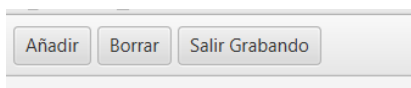
1. Diseñar la interfaz (2 puntos)

1.a. Debe aparecer nombre en el título de la ventana (Autores – NombreApellido1 del Alumno) (0.10 puntos)

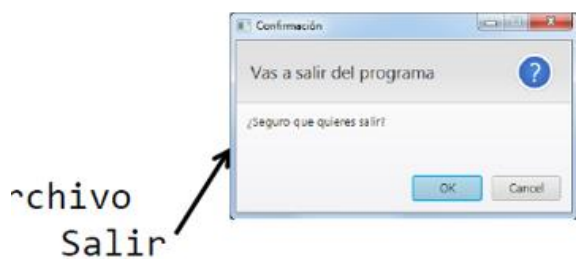
1.b. Añadir menú con las opciones



1.c. Añadir Barra de Herramientas con los botones



1.d. Pedir confirmación al Salir



2. Validaciones para admitir autores (2 puntos):

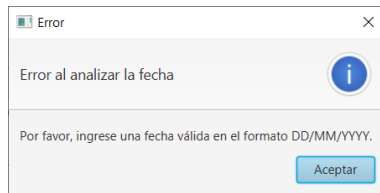
2.a. Validar los campos

2.a.i. El dni debe de tener la letra correcta

2.a.ii. No puede haber campos vacíos

2.a.iii. La fecha debe de ser válida

2.a.iv. Mostrar un mensaje de error si falla la comprobación.



Similar para el resto de los campos

3. Al situarse en un autor mostraremos los datos, Los datos serán solo de lectura (0.5 puntos)
4. Botones: (Total 3 puntos)
  - 4.a. Los botones estarán habilitados solo cuando tenga sentido. (0.5 puntos)
  - 4.b. Al pulsar el botón Add, Abriremos una nueva ventana para introducir los datos del nuevo autor, mostrando los botones de Salvar y Cancelar. Al pulsar Salvar, si los datos son correctos, se añadirá un nuevo autor. Si pulsamos Cancelar volveremos al tableview (1 punto)
  - 4.c. Al pulsar el botón Modificar, se habilitarán los botones Aplicar y Cancelar y los datos se podrán modificar (0.5 puntos)
  - 4.d. Al pulsar Aplicar, si los datos son correctos se actualizará el autor y se habilitará el botón de Modificar (0.5 puntos)
  - 4.e. Al pulsar Cancelar se cancelarán los cambios y se mostrará los datos originales (0.5 puntos)
  - 4.f. Al pulsar el botón Borrar se borrará el elemento seleccionado. (0.25 puntos)
  - 4.g. El botón Borrar aparecerá habilitado cuando exista un elemento de la lista seleccionado.
  - 4.h. Al pulsar el botón salirGrabando pedir confirmación para salir de la aplicación. (0.25 puntos)
5. El programa no dejará añadir autores con el mismo dni. Si el dni está duplicado se mostrará un diálogo de error informando que ya existe. (0.5 puntos)
6. Método para leer los autores del fichero. La primera vez que se ejecute no existirá el fichero, por lo que el tableview inicialmente no mostrará datos. Hemos de añadir un autor y salir grabando para que los datos se añadan al fichero (que se creará entonces) (0.5 puntos)

```
// Cabecera del método
public static ArrayList<Autor> leerAutores(String nomFich) {
}
```

7. Método para guardar los autores al fichero. Tener en cuenta que el método espera un ArrayList. Pudiera ocurrir que el arrayList que utiliza el observablelist (que envuelve) no actualice correctamente las modificaciones por lo que debemos de utilizar el observablelist para generar un arraylist con la información actualizada (new ArrayList(observablelist), esto crea un ArrayList con los datos que tenga la observablelist) (0.5 puntos)

```
// Cabecera del método
public static void grabarAutores(String archivo, ArrayList<Autor> lista) {
}
// hay que asegurar que el formato con el que se lee la fecha ha sido el
// formato con el que se ha guardado
```

8. Método que devuelva la Letra del NIF (0.5 puntos)

## 1.1. Ayudas

Método que devuelva la Letra del NIF (0.5 puntos)

```
// Recibe un String con el dni y devuelve true si la letra es la correcta o false si no  
// Letra del nif: módulo 23 sobre el número. Valores que usar según el resto:  
// Devuelve de la relación siguiente: si es 0 la primera, si es 1 la segunda, ...:  
// 'T','R','W','A','G','M','Y','F','P','D','X','B','N','J','Z','S','Q','V','H','L','C','K','E'
```

Validar Fecha

```
// convertir un String en un LocalDate  
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");  
LocalDate fecha = LocalDate.parse(textoConLaFecha, formatter);
```

- Bindings.equal(ObservableNumberValue, Int) permite crear un BooleanBinding comparando un ObservableNumberValue con un Int. Esta **función de utilidad** está definida en java.beans.binding.Bindings.
- Bindings.equal(ObservableStringValue, String) permite crear un BooleanBinding comparando un ObservableStringValue con un String.
- Bindings.or(ObservableBooleanValue, ObservableBooleanValue) permite crear un BooleanBinding resultado de aplicar un OR lógico a dos campos observables booleanos (enlace)
- Bindings.and(ObservableBooleanValue, ObservableBooleanValue) permite crear un BooleanBinding resultado de aplicar un AND lógico a dos campos observables booleanos (enlace)

```
// Crear ObservableBooleanValue para cada condición  
ObservableBooleanValue isTextField1NotEmpty = textField1.textProperty().isNotEmpty();  
ObservableBooleanValue isTextField2NotEmpty = textField2.textProperty().isNotEmpty();  
  
// Crear un BooleanBinding que combina las dos condiciones usando Bindings.and()  
BooleanBinding bothFieldsFilled = Bindings.and(isTextField1NotEmpty, isTextField2NotEmpty);
```

- Letra del nif: módulo 23 sobre el número. Valores que usar según el resto:
  - 'T','R','W','A','G','M','Y','F','P','D','X','B','N','J','Z','S','Q','V','H','L','C','K','E'